CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

Análisis y diseño de sistemas

Actividad 1 - Identificar el proyecto tecnológico a trabajar

Andrés Felipe Luengas Monsalve
Alejandro Rodríguez Guarnizo

EduTech — Plataforma de Aprendizaje Colaborativo

05 de abril 2026

TABLA DE CONTENIDOS

1. Introducción **4**

1.1 Descripción general de la línea seleccionada *4*

1.2 Justificación de la elección *4*

1.3 Conformación del equipo de trabajo *4*

2. Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (CVDS) **5**

2.1 Descripción del CVDS aplicado al proyecto *5*

2.2 Mapa mental del CVDS *6*

3. Metodología ágil de desarrollo **6**

3.1 Justificación de la metodología seleccionada *6*

3.2 Tablero de gestión del proyecto *7*

3.3 Organización por sprints o fases ágiles *7*

4. Design Thinking e investigación con usuarios **8**

4.1 Proceso de investigación con usuarios *8*

4.1.1Entrevistas y hallazgos *8*

4.2 User Persona *8*

4.3 Mapa de empatía *9*

4.4 Punto de vista (POV) *9*

4.5 Ideación y propuesta de solución *10*

5. Experiencia del usuario **10**

5.1Customer Journey Map *10*

5.2 User Flow *11*

5.3 User Map *12*

6. Planificación del proyecto **12**

6.1 mapa de stakeholders *12*

6.2 definicion de el alcance y mvp *13*

6.3 planificacion del primer sprint *14*

7. Especificación de Requisitos de Software (ERS) **14**

7.1 Url Requisitos Funcionales *14*

7.2 Url Requisitos No Funcionales *15*

7.3 Historias de usuario del MVP *15*

7.3.1 Url Criterios de aceptación *16*

7.4 Url Diagrama de flujo de la solución web *16*

8. Conclusiones **17**

9. Anexos **17**

1 Introducción

Se realiza un análisis para el desarrollo del presente proyecto el cual sera una plataforma web la cual llevara por nombre Edutech, sera orientada a la gestión de actividades académicas y la mejora de la interacción entre estudiantes y docentes dentro de la institución edificativa.

Actualmente, muchas instituciones carecen de herramientas digitales accesibles que faciliten la organización de tareas, entrega de actividades y mejorar la comunicación académica. Por lo siguiente, EduTech propone una solución tecnológica que permite a los docentes publicar actividades, a los estudiantes entregar tareas y recibir retroalimentación de forma eficiente.

En este documento se presenta el proceso completo para el desarrollo del proyecto, incluyendo la aplicación del ciclo de vida, metodológica ágiles, investigación con usuarios, diseño de experiencia y especificaciones de requisitos.

1.1 Descripción general de la línea seleccionada

Edutech es una plataforma web diseñada para gestionar de forma eficiente actividades académicas dentro de un entorno educativo. Su propósito principal es facilitar la interacción entre estudiantes y docentes.

La plataforma permite a los docentes publicar actividades académicas, mientras que los estudiantes pueden acceder a estas, entregar sus trabajos correspondientes de manera digital, asimismo, el sistema incorpora una funcionalidad de retroalimentación, ayudando a los docentes a evaluar de forma mas efectiva comentando las entregas realizadas, lo cual ayudara a fortalecer el aprendizaje.

En conclusión EduTech proporciona un entorno digital estructurado que mejora la comunicación, promueve organización académica y apoya el crecimiento digital en las instituciones educativas.

1.2 Justificación de la elección

La elección de este proyecto nace desde la necesidad de mejorar la organización académica y la comunicación entre estudiantes y docentes en entornos educativos, Con regularidad existen dificultades tanto en el seguimiento de actividades y la entrega de estas mismas.

Por lo cual Edutech propone una solución digital fácil e intuitiva que ayuda a optimizar procesos, facilitando la interacción académica y promoviendo el uso de herramientas tecnológicas dentro del aprendizaje.

1.3 Conformación del equipo de trabajo

Para el desarrollo del proyecto Edutech se lleva a cargo por un equipo de trabajo conformado por dos integrantes, quienes asumen diferentes roles con el fin de cubrir las distintas áreas del proyecto de desarrollo de software.

Debido al tamaño del equipo, cada integrante desempeña multiples funciones, permitiendo una distribución eficiente de responsabilidades. Los roles que se establecieron son los siguientes:

- **Lider de proyecto (Alejandro Rodríguez):** Es el encargado de la coordinación general, planificación de actividades y seguimiento del cumplimento de los objetivos establecidos para cada fase.
- **Desarrollador (Andrés Luengas):** Es el responsable de la implementación técnica del sistema y desarrollo de las funcionalidades establecidas.
- **Diseñador UX/UI (Andrés Luengas):** Es el encargado del diseño de la interfaz de usuario y garantizar una experiencia de uso intuitiva.
- **Investigador (Alejandro Rodríguez):** Es el responsable del análisis de necesidad de los usuarios y la recolección de información.

2. Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (CVDS)

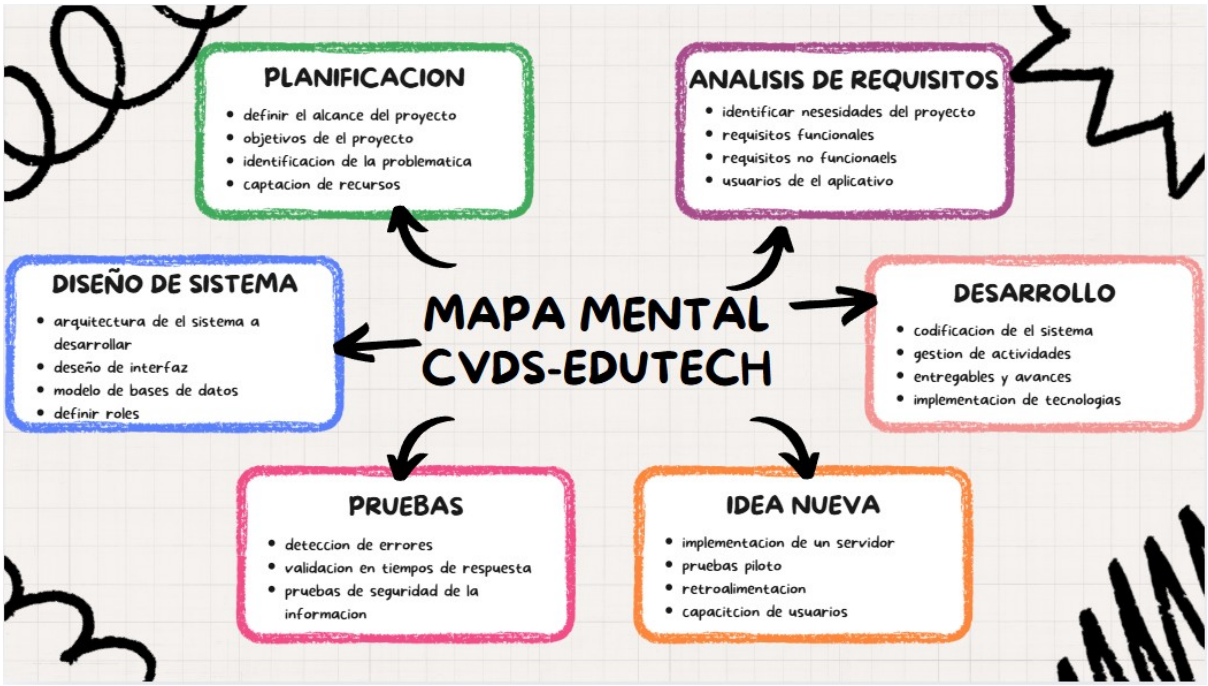
2.1 Descripción del CVDS aplicado al proyecto

- **Planificación:** El equipo define un alcance de el proyecto establece los objetivos principales para realizar el mvp se estiman los recursos necesarios y los tiempos de entrega, incluyendo el equipo de desarrollo y las herramientas tecnológicas que se van a utilizar
- **Análisis y requisitos:** El equipo realiza una reunión con docentes y encuestas a estudiantes para reconocer las principales dificultades en la gestión de actividades y aprendizaje académico se detecta que hace falta una herramienta centralizada para la asignación de tareas y la entrega de las mismas se definen los requisitos mas esenciales del proyecto se establece que la plataforma debe ser intuitiva y accesible
- **Diseño del sistema:** Se realiza el diseño de la estructura de la plataforma, definiendo la arquitectura del sistema y la organización de los componentes básicos de el software, se construye el modelo de bases de datos con las diferentes entidades también se establecen los roles del sistema como docente estudiantes.
- **Desarrollo:** Se inicia la implementación del sistema con diferentes tecnologías de desarrollo web el equipo de desarrollo construye los módulos principales integrando las distintas funcionalidades al sistema y codificando la estructura del aplicativo web

- **Pruebas:** Realizamos la ejecución de pruebas para verificar el correcto funcionamiento de la plataforma. Se realizan pruebas de registro, inicio de sesión, tiempos de respuesta y seguridad de la información asegurando que el sistema este seguro estable y cumpla con los requisitos previamente definidos

- **Despliegue y mantenimiento:** El sistema se implementa en un entorno accesible para los usuarios finales se realiza una prueba piloto con docentes y estudiantes verificando que cada uno de los ítems cuente con un correcto funcionamiento en condiciones reales

2.2Mapa mental del CVDS



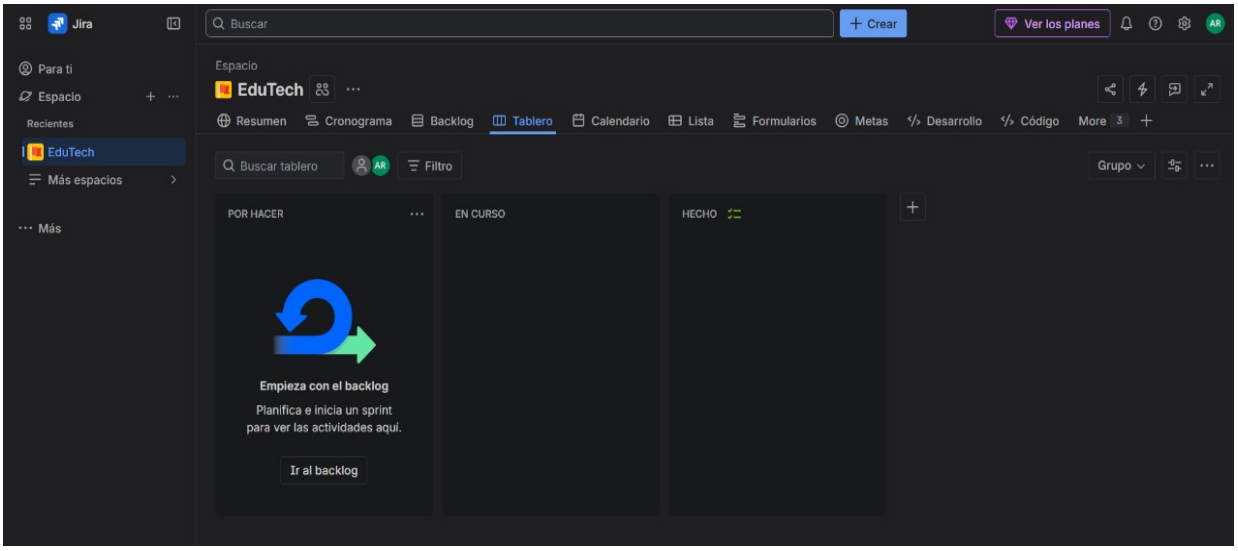
3. Metodología ágil de desarrollo

3.1 Justificación de la metodología seleccionada

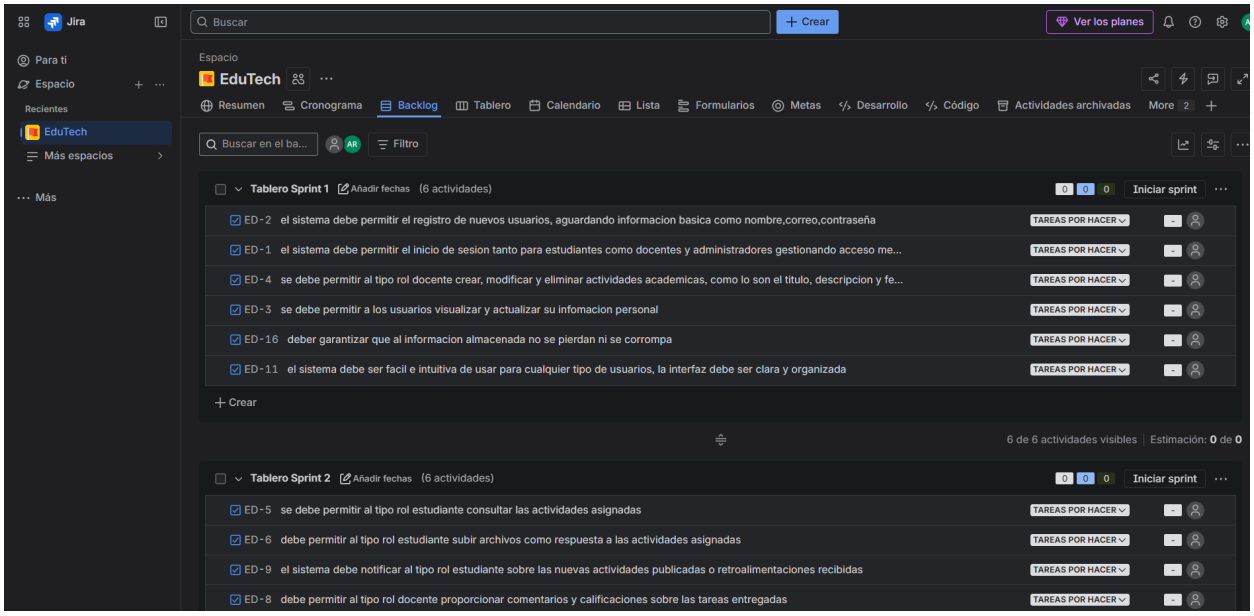
Se utilizara la metodología ágil de scrum que permite dividir el proyecto en iteraciones cortas llamadas sprints, facilitando la entrega para el desarrollo del proyecto EduTech el cual va a realizarse en 3 sprints estos se organizaran para cumplir tareas especificas gestionando así actividades para que el desarrollo de el proyecto cumpla con todos lo requerimiento necesarios para las diferentes entregas

La metodología ágil scrum es la adecuada para el desarrollo de EduTech ya que esta nos permite gestionar el proyecto de una manera flexible y facilita el trabajo en equipo asegurándose que el resultado sea satisfactorio.

3.2 Tablero de gestión del proyecto



3.3 Organización por sprints o fases ágiles



Resumen

La planificación en formato de sprints nos permite organizar las tareas de acuerdo a las entregas en el primer sprints las tareas están enfocadas a los usuarios como login y registro el segundo a las funcionalidades del sistema y el tercero a la mejora de la calidad comparto el link del tablero en jira

EduTech - Tablero de scrum - Jira

4. Design Thinking e investigación con usuarios

4.1Proceso de investigación con usuarios

Para desarrollar el proyecto de Edutech, se llevo a cabo un proceso de investigación con usuarios con el objetivo de identificar problemas y expectativas frente a la gestión de actividades académicas y métodos de aprendizaje que se implementaran de manera adecuada al proyecto

Se utilizaron técnicas como encuestas, entrevistas y recolección de opiniones de estudiantes en general permitiendo comprender las principales dificultades que se enfrentan como la comunicación entre docente y estudiantes.

4.1.1Entrevistas y hallazgos

Se realizaron entrevistas a un grupo de usuarios que representan el proyecto
Incluyen estudiantes, docentes y administrativos

Durante la entrevista se realizan preguntas como:

- ¿Como gestiona actividades académicas?
- ¿Que dificultades presenta el entregar o revisar tareas?
- ¿Que funcionalidades serian de importancia en una plataforma de educación?

El proceso de investigación con usuarios permitió identificar los principales problemas de gestión académica evidenciando que una plataforma como EduTech facilitaría la organización de las actividades, el seguimiento de los procesos y la comunicación.

4.2 User Persona

User persona-Edutech

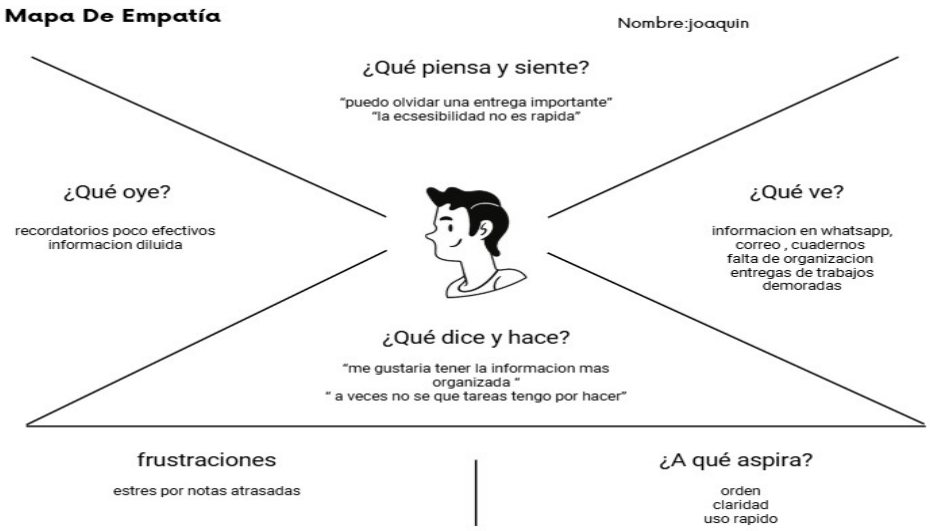
Nombre: joaquin antonio
Edad: 15 años
Rol: Estudiante
Ocupación: Estudia y entrena

Objetivos:
- entregar tareas a tiempo
- ordenar mejor sus trabajos de una manesa accesible

problemas:

- no tiene una plataforma que facilite la entrega de trabajos
- no recibe recordatorios (y se le olvidan las fechas)
- recibe información por múltiples medios

4.3 Mapa de empatía



4.4 Punto de vista (POV)

Joaquin es un estudiante de 15 que realiza también múltiples actividades en su día a día necesita un plataforma accesible que le permita entregar sus trabajos de forma rápida y que sirva también para tener la información de sus materias de una forma mas centralizada ya que recibe mucha información de diferentes materias esto hace que recurrentemente se le olviden las fechas.

4.5 Ideación y propuesta de solución

Teniendo en cuenta el análisis de usuarios y la investigación realizada se identifico que los estudiantes están teniendo problemas para organizar entregas de manera eficiente así como foros de información en los que los docentes puedan tener una herramienta que centralice la gestión académica

Para dar una solución se propone EduTech una plataforma web orientada a la gestión de actividades académicas que permite la mejora continua y la interacción entre estudiantes y docentes

A través de análisis como el el usuario joaquin se plantearon ideas como :

- Centralizar actividades
- Recordatorios
- Entregas de trabajo
- Retroalimentación a la entrega

La propuesta de solución de EduTech es:

- Interfaz accesible
- Comunicación eficiente
- Gestión de tiempo y productividad
- Fortalecimiento de aprendizaje

5. Experiencia del usuario

Para la experiencia del usuario en la plataforma EduTech se centra en facilitar la interacción entre estudiantes y docentes mediante un entorno digital intuitivo y organizado, con esto se busca que los usuarios puedan realizar sus actividades académicas de manera rápida y eficiente, reduciendo confusión y mejorando la comunicación.

Para ello, es necesario tener los puntos de vista del usuario con el sistema empleando herramientas como lo son el Customer Journey Map, User Flow y User Map.

5.1 Customer Journey Map

El Customer Journey Map ayuda a identificar las diferentes etapas que atraviesa el usuario al interactuar con EduTech, así como sus acciones, pensamientos y emisiones durante el proceso. Esta herramienta ayudara a la comprensión de la IX Experiencia del Usuario, permitiendo detectar posibles dificultades y oportunidades de mejora en el sistema.

Estudiante		
Estapa	Acción	Emosión
Necesidad	Al estudiante se le asigna una tarea.	Confusión
Busqueda	El estudiante realiza la busqueda de la actividad	Frustración
Acceso	El estudiante ingresa a la plataforma	Neutral
Uso	El estudiante visualiza la actividad	Tranquilidad
Acción	El estudiante entrega la tarea	Sastifacción
Resultado	El estudiante recibe una retroalimentación	Motivación

[Customer Journey Map - Estudiante - Hojas de cálculo de Google]

Docente		
Estapa	Acción	Emosión
Necesidad	Al docente necesita asignar una tarea.	preocupación
Preparación	El docente organiza la actividad	Concentración
Acceso	El docente ingresa a la plataforma	Neutral
Uso	El docente comparte la actividad	Sastifacción
Revisión	El docente revisa las entregas de las tareas	Interés
Resultado	El docente realiza la retroalimentación	Sastifacción

[Customer Journey Map - Docente - Hojas de cálculo de Google]

5.2 User Flow

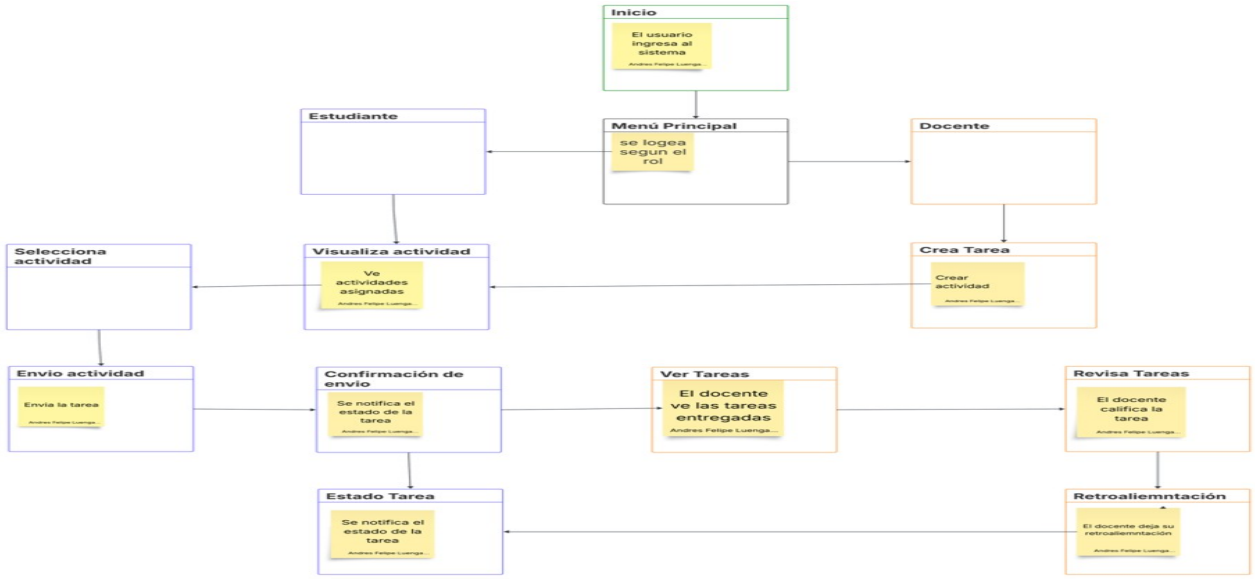


Diagrama de flujo de sitio web: Lucidspark

5.3 User Map

Estudiante	
Estapa	Acción
Acceso	Al estudiante accede a la plataforma
Autentificación	inicia sesión con sus credenciales
Navegación	El estudiante explora el menú principal
Consulta	El estudiante visualiza las actividades disponibles
Selección	El estudiante selecciona una actividad
Ejecución	El estudiante realiza la tarea asinada
Entrega	El estudiante sube el archivo correspondiente
Resultado	Recibe una retroalimentación

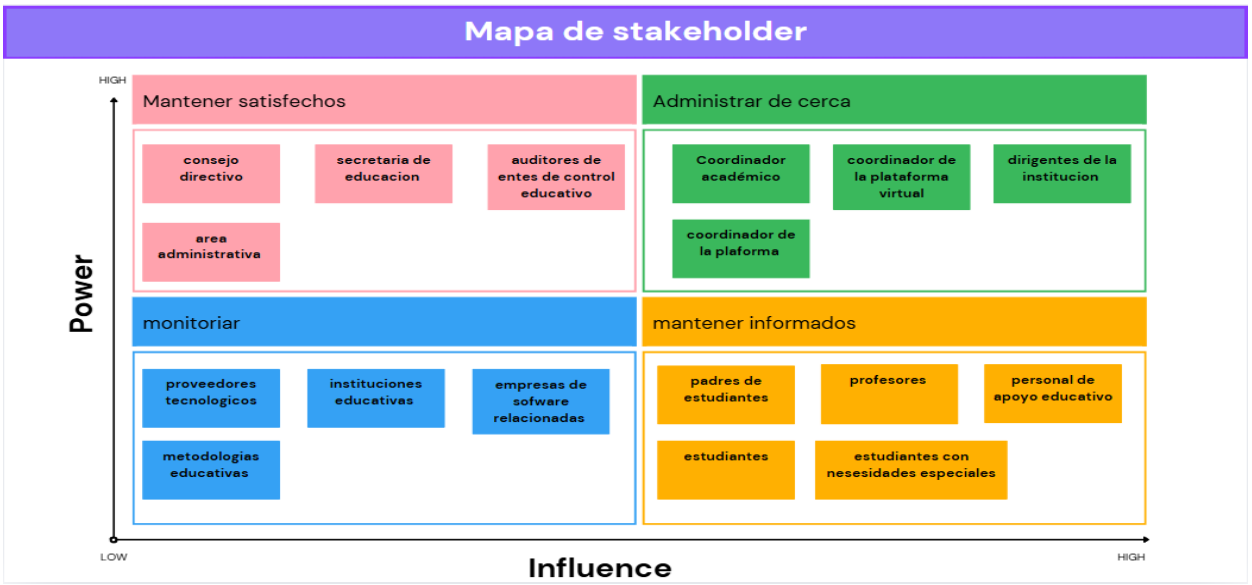
[User Map – Estudiante - Hojas de cálculo de Google]

Estudiante	
Estapa	Acción
Acceso	El docente accede a la plataforma
Autentificación	inicia sesión con sus credenciales
Navegación	El docente explora el menú principal
Creación	El docente crea una actividad
Seguimiento	El docente revisa tareas entregadas
Eevaluación	El docente califica y comenta la actividad
Resultado	Envia una retroalimentación

[User Map – Docente - Hojas de cálculo de Google]

6. Planificación del proyecto

6.1 Mapa de stakeholders



6.2 Definición del alcance y el MVP

El alcance del proyecto de educación EDUTech comprende el desarrollo de un aplicativo web que permitan gestionar actividades y de acceso con facilidad para que los estudiantes y los docentes interactúen dentro de la institución académica

Funcionalidades incluidas:

- Registro e inicio de sesión de usuarios
- Publicación de actividades académica por parte de docentes
- Visualización de actividades por parte de estudiantes
- Entrega de tareas a la plataforma
- Organización básica de curso y materias

Funcionalidades no incluidas:

- Aplicación móvil nativa en dispositivos móviles
- Integración con sistemas complejos externos
- Funcionalidades de IA
- Reportes aniliticos sobre sobre estudiante

El desarrollo de el MVP permite tener el objetivo claro de lo que se realizara exactamente en el proyecto asegurando que el producto que se entrega al final cumpla con las necesidades reales

El mvp se enfoca en las funcionalidades que aportan valor de forma esencial permitiendo enfocar el desarrollo en las funcionalidades que aportan valor inmediato al proyecto

6.3 Planificación del primer sprint

Duración del Sprint 2 semanas: El objetivo sera desarrollar las funcionalidades básicas del sistema relacionadas con todo el tema de la gestión de usuarios autentificación y las acciones básicas de los diferentes roles garantizando la interfaz estable y el almacenamiento correcto de información.

Alcance:

- registro de usuarios
- registro de usuarios
- registro de usuarios

Roles del Equipo:

Product Owner: Se encargará de definir y priorizar los requisitos, asegurando que el registro de usuarios, el inicio de sesión por roles y la gestión de actividades cumplan con las necesidades del sistema.

Scrum Master: Facilitará el desarrollo del sprint, organizando reuniones, eliminando impedimentos y garantizando que el equipo siga la metodología ágil.

El equipo de desarrollo: Implementará las funcionalidades clave, incluyendo el registro e inicio de sesión, la gestión del perfil de usuario y el CRUD de actividades para docentes, además de estructurar la base de datos y la lógica del sistema.

Tester: Validará que todas las funcionalidades desarrolladas funcionen correctamente, verificando la seguridad de los datos, la correcta autenticación y la usabilidad de la interfaz.

Como resultado, al finalizar el sprint se espera contar con una primera versión funcional del sistema, con acceso de usuarios, roles definidos y una interfaz básica, estable y fácil de usar.

7. Especificación de Requisitos de Software (ERS)

En cuanto la especificación de los requisitos que serán necesarios para llevar acabo esta implantación tenemos que considerar los mas importantes que en este caso serán los siguientes:

7.1 Url Requisitos Funcionales

Requisitos Funcionales - Hojas de cálculo de Google

RF EduTech

Código	Nombre	Descripción	Usuarios	Prioridad
RQF001	Autentificaicón y autorización	El sistema debe permitir el inicio de sesión tanto para estudiantes, docentes y administradores, gestionando acceso mediante roles distintos.	Todos	Alta
RQF002	Registro de usuarios	El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios, aguardando información básica como nombre, correo, contraseña.	Estudiante/ Docente	Alta
RQF003	Gestión de perfiles	Se debe permitir a los usuarios visualizar y actualizar su información personal.	Todos	Media
RQF004	Publicaicón de actividades	Se debe permitir al tipo rol Docente crear, modificar y eliminar actividades académicas, como lo son el título, descripción y fecha de cierre de entregas.	Docente	Alta
RQF005	Visulización de actividades	Se debe permitir al tipo rol Estudiante consultar las actividades asignadas.	Estudiante	Alta
RQF006	Entrega de tareas	Debe permitir al tipo rol Estudiante subir archivos como respuesta a las actividades asignadas.	Estudiante	Alta
RQF007	Gestiíon de entregas	El sistema debe permitir al tipo rol Docente visualziar las tareas entregadas.	Docente	Alta
RQF008	Retroalimentación	Debe permitir al tipo Rol Docente proporcionar comentarios y calificaciones sobre las taraes entregadas	Docente	Alta
RQF009	Notificaciones	El sistema debe nofiticar al tipo rol Estudiante sobre la snuevas actividades publicadas o retralimentaciones recibidas.	Estudiante	Media
RQF010	Consulta de estado de tareas	El sistema debe permitir al tipo rol Estudiante visualziar el estado de sus tareas. (Entregada - Calificada- Por Calificar- Por Enviar)	Estudiante	Media
RQF011				
RQF012				
RQF013				
RQF014				

Añade 1000 filas más al final

7.2 Url Requisitos No Funcionales

Requisitos No Funcionales - Hojas de cálculo de Google

RNF EduTech

Código	Nombre	Descripción	Prioridad
RQNF001	Usabilidad	El sistema debe ser facil e intuitiva de usar para cualqueir tipo de usaurio, la interfaz debe ser clara y organizada.	Alta
RQNF002	Rendimiento	El sistema debe cargar la interfaz de forma rapida y optima sin demoras.	Alta
RQNF003	Seguridad	Se debe proteger la informacion mediante autentificacion segura y un uso adecuado de datos.	Alta
RQNF004	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible almenos un 95% del tiempo para garantizar acceso continuo.	Alta
RQNF005	Matenibilidasd	El sistema debe ser de facil mantenimeinto para futuras actualizaciones.	Media
RQNF006	Integridad de datos	Debe garantizar que al informaicón almacenada no se pierda ni se corrompa.	Alta
RQNF007	Respaldo de Información	El sistema debe permitir realizar copias de seguridad periodicas para evitar perdida de datos.	Media
RQNF008			
RQNF009			
RQNF010			
RQNF011			
RQNF012			
RQNF013			
RQNF014			

7.3 Url Historias de usuario del MVP

HIU- Historias de Usuario MVP - Hojas de cálculo de Google

HIU EduTech

ID	Historia de Usuario	Usuario	Prioridad	Valor	RQF Asociado
HIU001	Yo como estudiante, quiero ver las actividades asignadas para organizar la sprioridades en mis tareas.	Estudiante	Alta	Mejora la organziación academica	RQF005
HIU002	Yo como estudiante, quiero subir mis tareas para cumplir con las actividades solicitadas.	Estudiante	Alta	Permite Entrega digital	RQF006
HIU003	Yo como docente, quiero publicar actividades para asignar trabajos a los estudiantes.	Docente	Alta	Facilita la gestión academica	RQF004
HIU004	Yo como docente, quiero revisar las tareas entregadas para calificarlas.	Docente	Alta	Permite el seguimiento sobre lso estudiantes	RQF007
HIU005	Yo como docente, quiero dar retroaliemntación, para poder ayudar al estudiante a puntos claves a tener en cuenta, par aproximas entregas.	Docente	Alta	Mejora el aprendizaje	RQF008
HIU006	Yo como estudiante, quiero recibir notificaciones para tener presentes las actividades y fechas de entregas	Estudiante	Media	Mejora el seguimeinto	RQF009
HIU007	Yo como usuario, quiero iniciar sesión de forma segura protegiendo mi infomración	Todos	Alta	Seguridad del sistema	RQF001
HIU008	Yo como usuario, quiero registrarme en el sistema para pdoer acceder a todas sus funcionalidades	Todos	Alta	Acesso al sistema	RQF002
HIU009	Yo como estudiante, quiero ver el estado de mis tareas para verificar si han sido calficadas.	Estudiante	Media	Seguimiento de proceso	RQF010
HIU010	Yo como usuario, quiero poder editar mi información personal para poder tener mis datos actuallizados	Todos	Media	Actualización de datos	RQF003
HIU011					
HIU012					
HIU013					
HIU014					

7.3.1 Url Criterios de aceptación

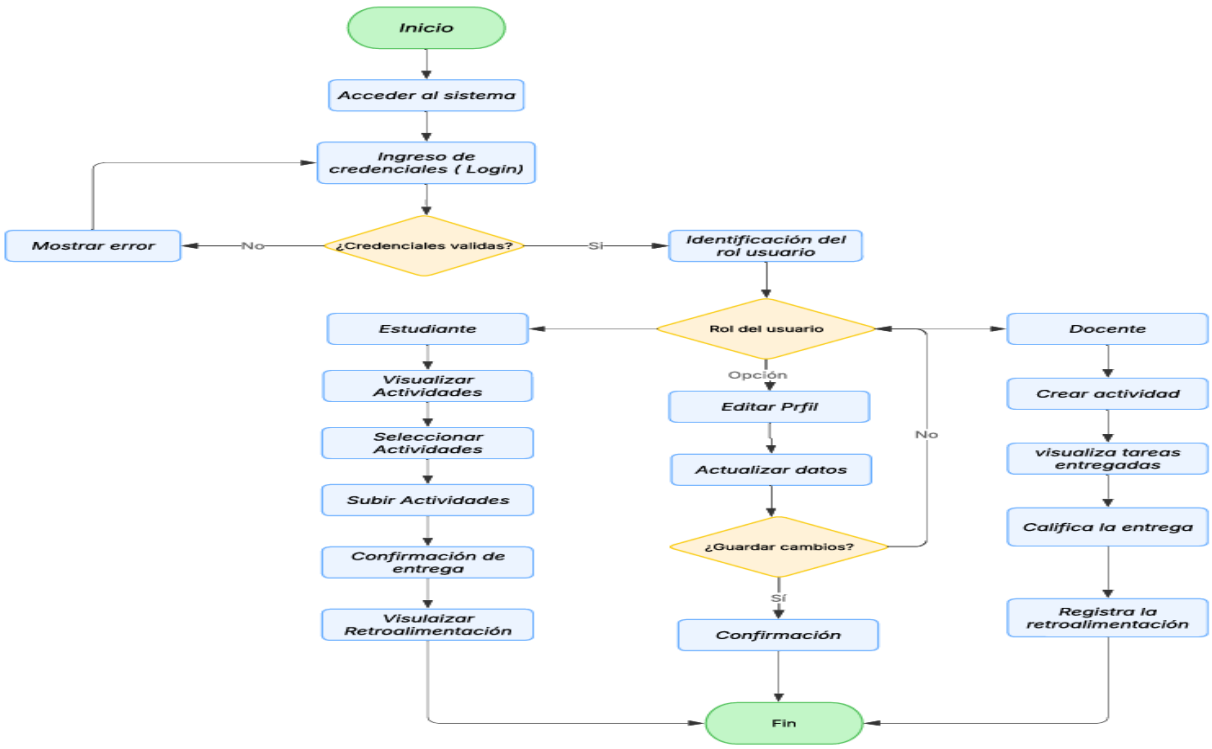
[Criterios de Aceptación - Hojas de cálculo de Google]

Cirterios EduTech

ID Historia	Historia de Usuario
HIU001	Dado que el estudiante ha inciiado sesión, cuando acceda al modulo de actividades, entonces el sistema debe mostrar un listado de actividades con su respectivo titulo, descripción y fecha de entrega.
HIU002	Dado que el estudiante ha seleccionado una actividad, cuando adjunte un archivo y confirma el envio, entonces el sistema debe almacenar la tarea y mostrar un mensaje de confirmación.
HIU003	Dado que el docente ha iniciado sesión, cuando registra una nueva actividead con los datos requeridos, entonces debe guardar la actividad y hacerla visible para lso estudiantes.
HIU004	Dado que el docente accedea las entregas de una actividad, cuando seleccione una tarea enviada, entonces debera permitir la vsisulización del archivo correspondiente.
HIU005	Dado que el docente revisa una tarea, cuando ingresa una calificaciín o coemntario, entonces deberas guardar la retroaliemntaicón y hacerla visible al estudiante.
HIU006	Dado que existe una nueva actividad o retroaliemntaicón, cuando el estudiante acceda, entonces debera mostrar una notificación informativa.
HIU007	Dado que el usuario ingresa sus credenciales, cuando estas son invalidas, entonces debe permitir el acceso segun su rol.
HIU008	Dado que el usuario completa el formulario de registro, cuando envie la información correctamente, entonces debera crear la cuenta y permitir el acceso.
HIU009	Dado que el estudiante consulta sus actividades, cuando revisa el estado de una tarea, entonces el sistema debe indicar si esta (Entregada - Calificada- Por Calificar- Por Enviar)
HIU010	Dado que el usuario accede a su perfil, cuando realiza modificaciones en su información personal, entonces el sistema debe guardar los cambios correctamente.
HIU011	
HIU012	
HIU013	
HIU014	

7.4 Url Diagrama de flujo de la solución web

Diagrama de flujo de la solución web: Lucidchart



8. Conclusiones

El desarrollo del proyecto Edutech permitió comprender la importancia de aplicar metodológicas estructuradas en el diseño de soluciones orientadas a necesidades reales. A través del análisis del problema y la investigación con usuarios, se evidencio la necesidad de mejorar la organización académica y la comunicación en los entornos educativos.

La aplicación de enfoque Desing Thinking y metodologías fáciles ayudo a la definición de una solución centrada en la necesidad el usuario, permitiendo estructurar de una forma mas coherente las funcionalidades requeridas y la planeación por etapas.

Adicionalmente, la elaboración de la especificación de requisitos de software permitió establecer de forma clara las funcionalidades y características del sistema, garantizando una base solida para su desarrollo.

En conclusión, Edutech se planta como una propuesta viable que contribuye a la optimización de procesos académicos, promoviendo el uso de herramientas digitales y fortaleciendo la interacción entre estudiantes y docentes.

9. Anexos

https://github.com/AndresFl20/Analisis-y-Dise-o-de-Sistemas.git